(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2025-0081517
(43) 공개일자 2025년06월05일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
D02G 3/48 (2006.01) *B60C 9/00* (2021.01)
D02G 3/04 (2006.01)
(52) CPC특허분류
D02G 3/48 (2013.01)
B60C 9/0042 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2023-0169947
(22) 출원일자 2023년11월29일
심사청구일자 2023년11월29일

(71) 출원인
한국타이어앤테크놀로지 주식회사
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)
(72) 발명자
이지완
대전광역시 유성구 유성대로935번길 50 (죽동)
고길주
대전광역시 유성구 유성대로935번길 50 (죽동)
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
한상수

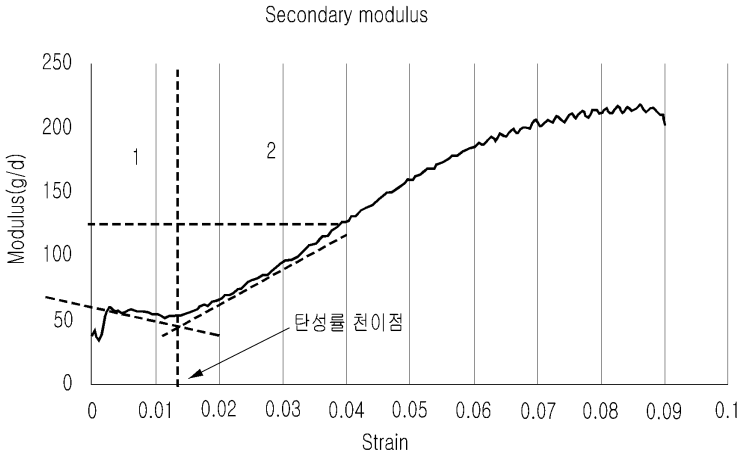
전체 청구항 수 : 총 12 항

(54) 발명의 명칭 **하이브리드 구조보강재의 제조방법 및 이를 적용한 고성능 공기입 래디얼 타이어**

(57) 요 약

본 발명은 고강도 섬유 및 열가소성 섬유를 준비하는 단계; 상기 고강도 섬유 및 열가소성 섬유를 다이렉트 케이블러(Direct Cabler)로 합연사하여 생지코드를 제조하는 단계; 및 상기 생지코드를 열 처리하여 딥코드(Dip cord)를 제조하는 단계; 를 포함하고, 상기 고강도 섬유는 원사강도 15 g/d 이상이고, 절단신율이 10 % 미만이고, 상기 열가소성 섬유는 원사강도 5 g/d 내지 10 g/d이고, 용융온도 220 ℃ 이상이고, 절단신율이 12 % 이상인 것을 특징으로 하는, 하이브리드 코드의 제조방법을 제공한다.

대 표 도 - 도4



(52) CPC특허분류
B60C 9/005 (2013.01)
D02G 3/045 (2013.01)
B60C 2009/0071 (2013.01)
D10B 2331/021 (2013.01)

(72) 발명자
이미정
대전광역시 유성구 유성대로935번길 50 (죽동)
박승하
대전광역시 유성구 유성대로935번길 50 (죽동)
정관우
대전광역시 유성구 유성대로935번길 50 (죽동)
이종민
대전광역시 유성구 유성대로935번길 50 (죽동)

명 세 서

청구범위

청구항 1

고강도 섬유 및 열가소성 섬유를 준비하는 단계;

상기 고강도 섬유 및 열가소성 섬유를 다이렉트 케이블러(Direct Cabler)로 합연사하여 생지코드를 제조하는 단계; 및

상기 생지코드를 열 처리하여 딥코드(Dip cord)를 제조하는 단계;

를 포함하고,

상기 고강도 섬유는 원사강도 15 g/d 이상이고, 절단신율이 10 % 미만이고,

상기 열가소성 섬유는 원사강도 5 g/d 내지 10 g/d이고, 용융온도 220 ℃ 이상이고, 절단신율이 12 % 이상인 것을 특징으로 하는,

하이브리드 코드의 제조방법.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 고강도 섬유는 PPTA, 전방향족 폴리에스터 및 PPTA/DPE 중 어느 하나 이상으로 구성되는 것을 특징으로 하는,

하이브리드 코드의 제조방법.

청구항 3

제 1 항에 있어서,

상기 열가소성 섬유는 폴리아마이드 및 폴리에스터 중 어느 하나 이상으로 구성되는 것을 특징으로 하는,

하이브리드 코드의 제조방법.

청구항 4

제 1 항에 있어서,

상기 고강도 섬유는 800 내지 2,000 데니어이고, 상기 열가소성 섬유는 800 내지 2,000 데니어인 것을 특징으로 하는,

하이브리드 코드의 제조방법.

청구항 5

제 1 항에 있어서,

상기 열가소성 섬유의 연신율(Draw ratio)는 5.4 내지 5.8인 것을 특징으로 하는,

하이브리드 코드의 제조방법.

청구항 6

제 1 항에 있어서,

상기 고강도 섬유 및 열가소성 섬유를 다이렉트 케이블러(Direct Cabler)로 합연사하여 생지코드를 제조하는 단계는,

상기 고강도 섬유가 상기 열가소성 섬유 대비 0.99 내지 1.015 투입길이로 투입되고,

상기 다이렉트 케이블러의 포트얀(Pot yarn)에 상기 고강도 섬유를 배치하고, 상기 다이렉트 케이블러의 크릴얀(Creel yarn)에 상기 열가소성 섬유를 배치하여 수행되는 것을 특징으로 하는,

하이브리드 코드의 제조방법.

청구항 7

제 1 항에 있어서,

상기 생지코드의 열 수축률은 2.5 내지 6 %인 것을 특징으로 하는,

하이브리드 코드의 제조방법.

청구항 8

제 1 항에 있어서,

상기 생지코드를 열 처리하여 딥코드(Dip cord)를 제조하는 단계는,

상기 딥코드가 상기 생지코드 대비 0.5 내지 3 % 수축하도록 수행되는 것을 특징으로 하는,

하이브리드 코드의 제조 방법.

청구항 9

제 1 항의 제조방법으로 제조된 하이브리드 코드.

청구항 10

제 9 항에 있어서,

상기 하이브리드 코드는 11 g/d 이상의 강도를 갖고,

상연이 250 내지 500 TPM을 갖고,

하기 식 2로 표현되는 꼬임계수(α_d) 140 내지 210을 갖는 것을 특징으로 하는,

하이브리드 코드:

[식 2]

$$\alpha_d = \frac{T}{100}\sqrt{\rho_d}$$

상기 식에서,

α_d는 데니어 기준 꼬임계수이고,

T는 TPM(Twist per meter)이고,

ρ_d는 하이브리드 코드의 데니어 단위의 정량섬도임

청구항 11

제 9 항에 있어서,

상기 하이브리드 코드는 Strain 0.01 내지 0.03에서 모듈러스 천이점이 존재하고,

상기 모듈러스 천이점 이전 영역에서의 모듈러스는 30 내지 70 g/d이고,

상기 모듈러스 천이점 이후 영역에서의 모듈러스는 150 내지 250 g/d의 수준으로 포화영역에 이르는 것을 특징으로 하는,

하이브리드 코드.

청구항 12

제 9 항의 하이브리드 코드를 포함하는 공기입 래디얼 타이어.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 고 모듈러스-저 모듈러스 섬유의 하이브리드 캡플라이 보강재의 구간별 모듈러스 비를 다르게 적용하고, 특징적인 제조조건과 물성 조건을 반영한 하이브리드 캡플라이 보강재의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는, 상기 하이브리드 캡플라이 보강재를 적용한 효율적이며 유니포머티가 개선된 고성능 공기입 래디얼 타이어에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 지금까지의 고성능 타이어에 보강벨트로 사용하던 아라미드 하이브리드 캡플라이 보강재는 초기 모듈러스 및 절단 시 모듈러스의 비 만을 특징으로 삼아 적용해왔었다.

[0003] 상술한 아라미드 하이브리드 관련 선행특허로서, 스미토모고무 特開平 01-247204 및 미쉐린의 US 7,222,481 특허가 대표적인데, 모두 초기 모듈러스와 최종 모듈러스만을 정의하고 있다.

[0004] 이론상, 초기 모듈러스는 응력-변형률 곡선에서 변형률이 0일때의 접선의 기울기로 정의된다. 하지만, 실제 타이어 캡플라이 보강재(이하 “코드”)의 측정 그래프에서 0점에서의 접선을 긋게 되면 매우 낮은 기울기가 나오는 문제가 발생하게 되고, 이를 방지하기 위해, 특정 구간을 정해 놓고 탄젠트(tan α)기울기 값을 구해야 하지만, 이를 위한 구간을 상기 문헌에서는 언급하고 있지 않다.

[0005] 사실상 일반적인 인장시험시 초하중 조건인 0.5 cN/tex 또는 0.05 g/d에서는 실질적으로 변형률 0에서의 접선의 기울기가 초기 모듈러스 값을 정확히 대표할 수 있는지가 명확하지 않고, 기존의 초하중 조건 내지 미소 변위 구간에서는 코드를 이루는 섬유다발의 일정 하중 미만에서 집속력이 부족해지는 구조적 특성 때문에 골고루 응력이 분산되지 않고 필라멘트의 집속력이 향상되는 구조적 변형이 발생하여 인장시험 시 초하중 조건에서의 재료의 초기 모듈러스를 정의하기에 부족한 부분이 많은 것으로 보인다.

[0006] 이러한 현상으로 초기 미소구간에서의 모듈러스는 본래 원하는 특성값 보다, 낮은 값을 가지는 현상이 나타나게 되고, 실제로 아라미드 코드만을 가지고 0.05 g/d의 초기하중 조건에서 인장시험을 한 다음 원점에서의 접선의 기울기, 즉, 초기 모듈러스를 원점에서의 미소구간에서 구하게 되면, 최종 모듈러스와의 비가 경우에 따라 1:10도 될 수 있는 원치 않는 결과가 나타나기도 한다.

[0007] 이러한 오류를 해결하기 위해 본 특허에서는 기존 대비 2배의 초하중을 부여하여 인장시험을 진행하고, 이때의

변형률 0에서의 접선으로 초기 모듈러스를 규정하고자 하며, 이때의 초하중은 0.10 g/d로 규정함으로써 전반적인 재료적 특징을 나타낼 수 있는 초기 모듈러스를 정의하고자 한다.

[0008] 나아가, 미쉐린의 아라미드 하이브리드 코드 제조방법 기술은, 초기 모듈러스와 최종 모듈러스의 비가 10 이상으로 되도록 합연사 및 열처리를 하여 타이어에 적용하고 있다.

[0009] 구체적으로, 900 내지 2,000데니어의 아라미드 섬유다발과 700 내지 1,500데니어의 폴리아미드66 섬유다발을 각기 1 내지 2 플라이 수준에서 합연사하여 사용하는 것이 일반적으로, 아라미드 얀(Yarn)과 나일론 얀(Yarn)의 하연을 다르게 부여하여, 구조적으로 폴리아미드66 얀이 코어(Core)로 아라미드 얀이 커버링 형태로 구성되게 된다. 이때 나일론을 코어로, 아라미드를 커버링으로 제조하기 위하여, 나일론 대비 아라미드의 하연의 꼬임을 상대적으로 더 부여하거나, 심지어 나일론의 꼬임을 아라미드와 반대방향으로 주어서 제조해야 한다.

[0010] 상술한 방법은 다이렉트 케이블러(Direct Cabler) 방식으로는 제조가 어려운 단점이 있으며, 링 트위스터를 이용해야 하는 바, 제조시간이 길어져 공정손실이 크고, 상기 합연사 과정에서 구성한 코어-커버링 구조를 유지하기 위하여 이후 디핑(Dipping) 및 열처리 시 장력을 매우 낮추어 진행해야 한다.

[0011] 이런 방법으로 수득하게 되는 아라미드-폴리아미드66 하이브리드 코드는 초기 모듈러스와 절단 시 모듈러스의 비를 10 이상이 되고, 이때 초기 모듈러스와 최종모듈러스의 차이 발생으로 인한 변곡점(천이점)은, 0.01 내지 0.07의 인장 변형률에서 하나가 존재하게 된다.

[0012] 도 1은 상술한 방법으로 제조된 아라미드-폴리아미드66 하이브리드 코드의 응력-변형 곡선을 도시한다.

[0013] 상기 도 1을 참조하면, 초기 모듈러스($E_{initial}$)는14 gf/d이며, 최종 모듈러스($E_{terminal}$)는 257 gf/d로 초기 모듈러스와 최종 모듈러스의 비가 18. 3이된다. 그러나, 텍스타일 코드와 같은 섬유류의 재료는 속이 꽉찬 솔리드(Solid)상태가 아닌, 가느다란 섬유의 집합체이기 때문에 측정 시 오차가 매우 크게 발생할 수 있기 때문에, 단순히 초기 모듈러스와 최종 모듈러스의 비로 물성을 한정하기엔 부족함이 있다.

[0014] 또한, 아라미드-폴리아미드66 하이브리드 코드에서, 지나치게 낮은 초기 모듈러스는 압연 공정을 포함하는 이후의 공정에서 제품간 편차를 유발할 수 있는 단점이 있으며, 낮은 초기 모듈러스를 갖기 위해 코드의 열처리 공정 중 텐션(Tension)을 인위적으로 낮추게 되면, 각각의 코드의 물성의 편차가 커지게 되는 문제도 있다.

[0015] 응력-변형 곡선의 초반부는 제조의 용이성을 위해 낮은 초기 모듈러스가 공정조건 대비 상대적으로 너무 낮아, 공정 중 코드 축 방향의 인장력을 받을 시 쉽게 변형되어 제조 공정중의 치수의 안정성이 불리한 단점이 있을 수 있고, 코드 제조공정 중에서 발생한 코드간 물성 차이도 완성 타이어에서 유니포머티 및 치수에 영향을 줄 수 있는 단점이 있다.

[0016] 한편, 대한민국 등록특허 10-1580352 호에서는 아라미드와 나일론의 하이브리드에서 아라미드와 나일론의 하연사 꼬임이 동일한 것을 특징으로 하고 있다. 그러나, ASTM D885 및 D1423에 해당하는 시험법으로 측정하는 경우, 제조 시 동일한 턴(turn) 수를 반영하였어도, 열처리 중의 나일론의 길이변화에 따라 꼬임수가 달라지게 된다.

[0017] 즉, 하연의 아라미드와 나일론이 Dip cord 기준으로 동일한 꼬임수 측정 값을 갖기엔 굉장이 어려움이 크며, 꼬임수가 동일하다는 의미 역시 수치적으로 한정하기 모호하다.

[0018] ASTM D1423 시험법에서는 상연과 하연 모두 하기 식 1을 반영한다:

[0019] [식 1]

[0020] $$T=\frac{R}{L}$$

[0021] 상기 식에서,

[0022] T는 꼬임수(단위 길이당 꼬임),

[0023] R은 측정기에서 꼬임 회전 수,

[0024] L은 해연 이전 측정 시 초기 길이를 의미함.

[0025] 아라미드 하이브리드의 경우 동일한 원사의 길이를 다이렉트 케이블러(Direct cabler)를 이용하여 연사한 뒤 제

직과 열처리를 통하여 하이브리드 코드를 제조하게 될 경우 하기와 같은 오차가 발생할 수 있다.

[0026] 투입시엔 아라미드와 나일론 모두 동일한 길이와 회전수를 넣게 되어 상연의 해연 후, 하연의 턴(turn) 수는 동일하게 되나, 실제 상연을 해연한 뒤, 하연 측정 시의 각 아라미드와 나일론의 초기 길이는 상이하게 바뀌게 된다.

[0027] 아라미드는 열수축을 하지 않지만, 나일론은 열수축이 발생하게 되어 실제 측정 시, 나일론의 L 값이 더 짧은 값을 갖게 되며, 상술한 ASTM D1423에 의하여 측정하게 될 경우, 나일론의 꼬임수가 더 높게 나오게 되는 현상이 발생할 수 있다. 반대로 열처리 시 텐션(Tension)을 과하게 주어 아라미드가 코어 로 가게 되고, 나일론이 바깥으로 커버링하게 되면, 반대로, 나일론의 L 값이 커지므로 꼬임수가 작게 나오는 현상이 발생할 수 있다

[0028] 이러한 특성은 최종 Dip fabric의 물성을 설정하면서 발생하는 주지의 사실들이기 때문에, 어떠한 타이어의 성능을 개선하거나, 제조성이 개선되는 것으로 한정하여 판단하기 어려움이 있다.

[0029] 또한, 대한민국등록특허 10-1353700 호에서는 제조된 하이브리드 코드의 인장파단 시 고 모듈러스의 아라미드의 파단시 신율과 이후의 나일론의 파단 신율의 차이가 3 % 이내인 것을 개시하고 있고, 대한민국등록특허 10-1602605호에서는 다이렉트 케이블러를 통하여 아라미드와 나일론의 동시 합연사 시에, 투입길이를 상이하게 하고, 이후에 제조된 하이브리드 타이어코드에서도 길이가 상이한 것을 개시하고 있으나, 이는 모두, 타이어의 성능향상을 위해 개발된 특이한 제조공정이라고 할 수 없다.

[0030] 안정적인 아라미드 하이브리드의 물성을 확보하고, 효율적이며, 래디얼 타이에어 적용시, 유니포머티가 개선된 하이브리드 코드의 제조방법이 필요한 실정이다.

선행기술문헌

특허문헌

[0032] (특허문헌 0001) 대한민국 등록특허 제10-0668633 호

발명의 내용

해결하려는 과제

[0033] 상기와 같은 문제를 해결하기 위하여, 본 발명의 일 양태는 고강도 섬유 및 열가소성 섬유를 준비하는 단계; 상기 고강도 섬유 및 열가소성 섬유를 다이렉트 케이블러(Direct Cabler)로 합연사하여 생지코드를 제조하는 단계; 및 상기 생지코드를 열 처리하여 딥코드(Dip cord)를 제조하는 단계;를 포함하고, 상기 고강도 섬유는 원사강도 15 g/d 이상이고, 절단신율이 10 % 미만이고, 상기 열가소성 섬유는 원사강도 5 g/d 내지 10 g/d이고, 용융온도 220 ℃ 이상이고, 절단신율이 12 % 이상인 것을 특징으로 하는, 하이브리드 코드의 제조방법을 제공한다.

[0034] 또한, 본 발명의 일 양태는 상기 하이브리드 코드의 제조방법으로 제조된 하이브리드 캡플라이 보강재(이하 “하이브리드 코드”)를 제공한다.

[0035] 또한, 본 발명의 일 양태는 상기 하이브리드 코드를 포함하는 공기입 래디얼 타이어를 제공한다.

[0037] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0039] 본 발명의 일 양태는 고강도 섬유 및 열가소성 섬유를 준비하는 단계; 상기 고강도 섬유 및 열가소성 섬유를 다이렉트 케이블러(Direct Cabler)로 합연사하여 생지코드를 제조하는 단계; 및 상기 생지코드를 열 처리하여

딥코드(Dip cord)를 제조하는 단계;를 포함하고, 상기 고강도 섬유는 원사강도 15 g/d 이상이고, 절단신율이 10 % 미만이고, 상기 열가소성 섬유는 원사강도 5 g/d 내지 10 g/d이고, 용융온도 220 ℃ 이상이고, 절단신율이 12 % 이상인 것을 특징으로 하는, 하이브리드 코드의 제조방법을 제공한다.

[0040] 본 발명의 일 실시예에서, 상기 고강도 섬유는 PPTA, 전방향족 폴리에스터 및 PPTA/DPE 중 어느 하나 이상으로 구성될 수 있다.

[0041] 본 발명의 일 실시예에서, 열가소성 섬유는 폴리아마이드 및 폴리에스터 중 어느 하나 이상으로 구성될 수 있다.

[0042] 본 발명의 일 실시예에서, 상기 고강도 섬유는 800 내지 2,000 데니어이고, 상기 열가소성 섬유는 800 내지 2,000 데니어일 수 있다.

[0043] 본 발명의 일 실시예에서, 상기 열가소성 섬유의 연신율(Draw ratio)는 5.4 내지 5.8일 수 있다.

[0044] 본 발명의 일 실시예에서, 상기 고강도 섬유 및 열가소성 섬유를 다이렉트 케이블러(Direct Cabler)로 합연사하여 생지코드를 제조하는 단계는, 상기 고강도 섬유가 상기 열가소성 섬유 대비 0.99 내지 1.015 투입길이로 투입되고, 상기 다이렉트 케이블러의 포트얀(Pot yarn)에 상기 고강도 섬유를 배치하고, 상기 다이렉트 케이블러의 크릴얀(Creel yarn)에 상기 열가소성 섬유를 배치하여 수행될 수 있다.

[0045] 본 발명의 일 실시예에서, 상기 생지코드의 열 수축률은 2.5 내지 6 %일 수 있다.

[0046] 본 발명의 일 실시예에서, 상기 생지코드를 열 처리하여 딥코드(Dip cord)를 제조하는 단계는, 상기 딥코드가 상기 생지코드 대비 0.5 내지 3 % 수축하도록 수행될 수 있다.

[0047] 본 발명의 일 양태는 상기 하이브리드 코드의 제조방법으로 제조된 하이브리드 코드를 제공한다.

[0048] 본 발명의 일 실시예에서, 상기 하이브리드 코드는 11 g/d 이상의 강도를 갖고, 상연이 250 내지 500 TPM을 갖고, 하기 식 2로 표현되는 꼬임계수(α_d) 140 내지 210을 가질 수 있다:

[0049] [식 2]

[0050] $$\alpha_d = \frac{T}{100}\sqrt{\rho_d}$$

[0051] 상기 식에서, α_d는 데니어 기준 꼬임계수이고,

[0052] T는 TPM(Twist per meter)이고,

[0053] ρ_d는 하이브리드 코드의 데니어 단위의 정량섬도임

[0054] 본 발명의 일 실시예에서, 될 수 있다.

[0055] 본 발명의 일 실시예에서, 상기 하이브리드 코드는 Strain 0.01 내지 0.03에서 모듈러스 천이점이 존재하고, 상기 모듈러스 천이점 이전 영역에서의 모듈러스는 30 내지 70 g/d이고, 상기 모듈러스 천이점 이후 영역에서의 모듈러스는 150 내지 250 g/d의 수준으로 포화영역에 이를 수 있다.

[0056] 본 발명의 일 양태는 상기 하이브리드 코드를 포함하는 공기입 래디얼 타이어를 제공한다.

발명의 효과

[0058] 본 발명에 따른 하이브리드 코드를 제조하는 방법은 하이브리드 코드의 제조성 및 타이어의 공정성을 향상시킴으로써, 하이브리드 코드의 물성 편차, 유니포머티 및 주행성능 등 타이어 퍼포먼스의 차이를 해결할 수 있는 바, 타이어의 성능을 개선할 수 있다.

[0060] 본 발명의 효과는 상기한 효과로 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 상세한 설명 또는 특허청구범위에 기재된 발명의 구성으로부터 추론 가능한 모든 효과를 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

도면의 간단한 설명

[0062] 도 1은 기존의 아라미드 하이브리드 코드의 응력-변형률 곡선이다.

도 2는 본 발명의 하이브리드 코드 제조방법의 순서도이다.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 의한 하이브리드 코드의 Stress-Strain 곡선이다.

도 4는 본 발명의 일 실시예의 하이브리드 코드의 응력-변형률 곡선이다.

도 5는 본 발명의 친환경 하이브리드 코드를 적용할 수 있는 일 실시예의 래디얼 타이어의 개략 단면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0063] 이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명을 설명하기로 한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며, 따라서 여기에서 설명하는 실시예로 한정되는 것은 아니다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.

[0064] 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결(접속, 접촉, 결합)"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 부재를 사이에 두고 "간접적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 구비할 수 있다는 것을 의미한다.

[0065] 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0066] 본원에서 용어 "하이브리드 코드"는 특성이 상이한 2종 이상의 재료로 구성된 복합코드를 의미한다.

[0067] 본원에서 용어 "코어사"는 하이브리드 코드의 코어에 위치된 하나의 사를 말한다. 본원에서 용어 "커버링사 "은 코어사 주위에 감긴 1 가닥 또는 다중 가닥들의 사를 의미한다.

[0068] 본원에서 반시계 방향으로 사(yarn) 또는 필라멘트를 꼬는 것을 하연(Z-twist)이라 하고, 시계 방향으로 사 또는 필라멘트를 꼬는 것을 상연(S-twist)이라 한다.

[0069] 본원에서 필라멘트가 하연됨으로써 제조되는 단사를 "하연 사"라 하고, "합연사(cabled yarn)"는 2 가닥 이상의 단사들을 어느 한쪽 방향으로 함께 꼬아서 만든 실을 의 미한다.

[0070] 본원에서 하이브리드 코드의 "초기 모듈러스(initial modulus)"는 초하중 부여 후 원점에서의 접선의 기울기를 의미하는 것으로 한다.

[0071] 본원에서 하이브리드 코드의 "중간 모듈러스(intermediate modulus)"는 하이브리드코드의 응력-변형률 곡선에서 접선 경사도가 초기 모듈러스 구간 보다 감소하다가 증가하기 시작하는 지점에서의 모듈러스를 의미하는 것으로 한다.

[0072] 본원에서 하이브리드 코드의 "최종 모듈러스(final modulus)"는 하이브리드 코드의 응력-변형률 곡선에서 접선 경사도가 코드의 파괴에 해당하는 신장율과 일치하는 것을 의미하는 것으로 한다.

[0073] 이하 첨부된 도면을 참고하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명하기로 한다.

[0075] 종래 아라미드-폴리아미드66 하이브리드 코드는 특징인 초기 모듈러스와 최종 모듈러스의 비를 크게 가져가기 위하여 초기 모듈러스를 매우 낮게 유지함에 따라, 코드 제조상의 문제가 발생하여 제조 비용의 상승 문제가 있다.

[0076] 예를 들어 코어에 폴리아미드66 얀이 위치하고 아라미드 얀이 커버링하는 구조를 구성하게 될 경우, 일반적으로

연사기에서 각 플라이의 꼬임수(하연, Ply twist)을 달리하여 투입하는 방법 및 디핑 후 열처리 공정 중 텐션을 거의 없게 하여, 폴리아마이드 66의 자가 수축을 유도하여 코어-커버링 구조의 아라미드-폴리아마이드66 코드를 제조하게 되는데, 전반적인 공정에서 텐션이 없이 진행해야 하기 때문에 매우 느린 공정속도를 유지해야 하는 단점이 있으며, 각 코드 가닥 별 중간 신율 등의 물성의 편차가 크게 된다.

[0077] 또한 매우 낮은 초기 모듈러스는 타이어 제조 공정 중 인장력이 부여되는 압연 공정 및 재단/성형 공정에서 균일한 물성을 유지하기가 어렵게 되어 궁극적으로 타이어의 물성 균제도에 악영향을 미칠 수 있다.

[0078] 또한, 파라 아라미드-나일론66 하이브리드 코드를 쉽고 효율적으로 제조하기 위하여 일반적인 나일론66 원사와 파라 아라미드를 다이렉트 케이블러로 합연사하여 사용하는 방법도 다수 사용되고 있으나, 이러한 경우, S-S 커브의 초기 모듈러스가 지나치게 높아질 수 있는 단점이 있다.

[0079] 특히, Allma CC4와 같은 다이렉트 케이블러를 이용하여 하이브리드 코드를 연사하여 제직 후 열처리를 통하여 제조된 딥코드에서, 상연을 해연하여 하연에서 각각의 아라미드와 나일론66 플라이의 꼬임수가 동일하게 제조하는 경우, 나일론과 아라미드 간 완전한 코어-커버링 구조가 구현되지 않고, 동등한 꼬임 경로를 갖게 된다. 이러한 경우, 초기와 중반의 모듈러스가 지나치게 높아져, 타이어 제조의 가류 공정 중, 벨트부의 원주율이 늘어나게 되는 벨트리프트 율(Belt lift ratio)을 굉장히 제한적으로 올려야 하는 단점이 있다. 벨트리프트 율(Belt lift ratio)가 2 % 수준이 넘어가게 될 경우, 오히려 부적합이 발생할 확률이 훨씬 높아지게 될 수 있다.

[0080] 일반적인 나일론 캡플라이를 사용하는 타이어들과 동일하게 안정적인 벨트리프트 율(일반적으로 2.5 내지 4 % 수준, strain 기준 0.025 내지 0.04)을 가져가기 위해, 최소 3 % 정도까지는 낮은 모듈러스를 유지해야 한다.

[0081] 상술하였던, 대한민국 등록특허 제 10-1580352호 및 제 10-1740769호 와 같이 아라미드와 나일론66 하연의 꼬임수를 동일하게 할 경우, 낮은 신율에서 과도한 텐션이 부여되어, 타이어 제조 중 부적합이 발생할 여지가 있다.

[0082] 따라서, 하이브리드 코드의 strain 0.01~0.02 범위와 0.02~0.04 범위, 그리고 그 이후의 strain 범위를 나누어 판단하여야 하며, 비 선형적인 접근을 하여야 한다. 또한 상술한, 종래 기술에서는 좀 더 중요한 나일론 원사의 제조 조건들과 다이렉트 케이블러에서 적용 조건 등을 명시하지 못하고 있다.

[0084] 상술한 문제를 해결하기 위해, 본 발명의 일 양태는 하이브리드 코드의 제조방법을 제공한다.

[0085] 도 2는 본 발명의 하이브리드 코드의 제조방법의 순서도이다.

[0086] 도 2를 참조하면, 본 발명의 하이브리드 코드의 제조방법은 고강도 섬유 및 열가소성 섬유를 준비하는 단계(S10); 상기 고강도 섬유 및 열가소성 섬유를 다이렉트 케이블러(Direct Cabler)로 합연사하여 생지코드를 제조하는 단계(S20); 및 상기 생지코드를 열 처리하여 딥코드(Dip cord)를 제조하는 단계(S30); 를 포함한다.

[0087] 또한, 상기 고강도 섬유는 원사강도 15 g/d 이상이고, 절단신율이 10 % 미만이고, 상기 열가소성 섬유는 원사강도 5 g/d 내지 10 g/d이고, 용융온도 220 ℃ 이상이고, 절단신율이 12 % 이상일 수 있다.

[0088] 본 발명의 일 실시예에서, 상기 고강도 섬유는 PPTA, 전방향족 폴리에스터 및 PPTA/DPE 중 어느 하나 이상으로 구성될 수 있고, 상기 열가소성 섬유는 폴리아마이드 및 폴리에스터 중 어느 하나 이상으로 구성될 수 있다.

[0089] 본 발명의 일 실시예에서, 상기 고강도 섬유는 파라 아라미드(상품명 케블라, 트와론, 헤라크론, 알켁스 등), DPE/PPTA(상품명 테크노라) 또는 전방향족 액정폴리에스터(상품명 벡트란 등)와 같은 고강력/고강도 슈퍼섬유일 수 있고, 상기 열가소성 섬유는 폴리아마이드(나일론66, 나일론6, 나일론56, 나일론46, 나일론410) 또는 폴리에스터(폴리에틸렌테레프탈레이트, 폴리트리메틸렌테레프탈레이트, 폴리부틸렌테레프탈레이트, 폴리에틸렌퓨라노에이트 등)일 수 있다.

[0090] 본 발명의 일 실시예에서, 상기 고강도 섬유는 파라계 아라미드, 예를 들면, 진한 황산에 용해된 용액의 특정 농도에서 액정을 나타내는 특성을 가지고 있으며 기격습식방사를 통하여 수득할 수 있는 폴리파라페닐렌테레프탈아마이드(Poly p-phenyleneterephtalamide, PPTA)일 수 있다.

[0091] 본 발명의 일 실시예에서, 상기 고강도 섬유는 용매 용해 시 액정이 아닌 등방성을 가지게 되어, 기격습식 방사 후, 열처리 공정 중 10배 이상 연신을 하여 미세구조가 발달하는 특성을 가지는, 방향족 폴리아미드 중 하나인 DPE/PPTA(Co-poly 3,4'-diphenylether/para-phenylene therephtalate)일 수 있다.

[0092] 본 발명의 일 실시예에서, 상기 고강도 섬유는 열방성(thermotropic) 액정 특성을 가지고 있으며 용융방사를 통하여 얻어진 고강도 섬유인 전방향족 폴리에스터(poly arylate)일 수 있다.

[0093] 본 발명의 일 실시예에서, 상기 열가소성 섬유는 지방족 폴리아마이드 계열이거나, 반방향족의 폴리에스터(대표적으로 폴리에틸렌 테레프탈레이트)를 사용하는 것이 바람직할 수 있다.

[0094] 상술한 소재들은 타이어에서 각기의 역할을 위해서 하이브리드화를 진행할 수 있다.

[0095] 승용 및 소형트럭 타이어에 있어서, 주행 중, 고속주행시 원심력에 의하여 타이어 트레드의 원주가 증가하는 데에 따라 발생하는 접지면의 변화와 지상고 증가 등에 따른 주행안정성의 변화를 억제하는 것을 목적으로 높은 모듈러스의 소재를 스틸벨트 위에 사용하는 것이 바람직하다.

[0096] 그러나, 현재의 타이어 제조공정을 보면, 그린타이어의 원주 혹은 직경이 몰드의 원주 혹은 직경보다 작아야 원활히 타이어가 제조될 수 있는 바, 파라 아라미드 등의 고강력 고모듈러스 소재를 캡플라이로 단독 사용 시 타이어 제조가 불가능한 문제점들이 존재하게 된다.

[0097] 이러한 문제를 해결하기 위하여, 과거 링 트위스터 등을 이용하여, 투 스텝의 공정으로 하이브리드 코드를 제조하는 것이 일반적이었으나, 이러한 경우 상술한 것과 같이 하이브리드 코드의 물성이 불 균일해지는 단점(물성 편차가 커짐)과, 초기 모듈러스가 지나치게 낮아지게 되어, 4 % 가량의 벨트리프트 율을 갖는 설계 조건에서도 아라미드 등의 고강력 소재의 특성이 발현되기 어려운 단점, 제조공정이 복잡해지는 문제들이 있었다.

[0098] 이러한 단점을 개선하고자 하는 대한민국 등록특허 제 10-1580352 호 또는 제10-1740769 호에서 개시하는 방법들 역시, 너무 높은 초기의 모듈러스와 실제 사용코자 하는 하이브리드 코드의 물성치 혹은 특성치와 상이한 값을 보여 현실적이지 않은 차이들이 있었다.

[0099] 또한 대한민국 등록특허 제 10-1353700호에서는 하이브리드 코드의 인장시험 결과 하중-인장 곡선에서, 고강력 고탄성률의 섬유플라이(아라미드)가 먼저 파단이 일어나고, 해당 지점으로부터 3 % 이내에 열가소성 섬유플라이(나일론66)가 파단이 일어나도록 준비된 하이브리드 코드를 개시하고 있으나, 이미 기존의 기술로서도 충분히 달성이 가능한 영역이며, 아라미드 하이브리드 코드를 타이어의 캡플라이에 사용함에 있어, 고강력 고탄성 섬유플라이가 파단이 일어나는 시점에 이미, 본연의 기능을 상실하기 때문에 타이어 성능과 연관시켜 고성능 타이어의 성능을 달성하기 위한 필요조건으로 볼 수 없다. 예를 들어 열가소섬 섬유를 합연사할 때, 해당 열가소성 섬유의 절단신율을 매우 효과적으로 발현되게 하여 고강력섬유화 함께 파단이 일어나거나, 코어-커버링 구조에 의하여 먼저 파단이 일어날 수도 있으며, 반대의 경우로서, 해당 열가소성 섬유의 절단신율이 매우 높은 특성을 갖는 경우, 고강력 고탄성 섬유가 파단이 일어난 뒤 3 % 이후에 열가소성 섬유의 파단이 일어날 수도 있으나, 이는 타이어의 성능범위를 이미 벗어나는, 안전률에 관한 사항이므로, 성능과 연계시키기 어렵다.

[0100] 본 발명은 상술한 점을 개선하고, 실제 타이어에 있어 효과적인 방법이 될 수 있도록, 고강력 고모듈러스(고탄성률) 섬유소재와 나일론 및 폴리에스터와 같은 범용 열가소성 섬유를 하이브리드화 하는 방법을 개선하고자 하였다.

[0101] 본 발명의 일 실시예에서, 상기 고강도 섬유는 800 내지 2,000 데니어이고, 상기 열가소성 섬유는 800 내지 2,000 데니어일 수 있고 상기 열가소성 섬유의 연신율(Draw ratio)는 5.4 내지 5.8있다.

[0102] 본 발명의 일 실시예에서, 상기 고강도 섬유가 아라미드 섬유이고, 상기 열가소성 섬유가 나일론66인 경우, 아라미드 섬유의 밀도는 1.40, 나일론66의 밀도는 1.15로서, 아라미드 1500데니어와 동일한 굵기에 해당하는 나일론은 1260데니어이다.

[0103] 이러한 관점에서, 아라미드로 대표되는 고강력 고탄성률 섬유의 단면적(선밀도가 아닌, 실제 굵기, 혹은 부피)과 나일론66으로 대표되는 열가소성 섬유의 굵기는 1: 1로 매칭시켜 준비한다.

[0104] 가능한 실제 굵기가 상호 95 % 이내 수준으로 유사한 것을 사용하여야 하며, 이러한 경우, 다이렉트 케이블러에서, 원활하게 연사를 진행될 수 있다.

[0105] 아라미드 섬유의 경우 이미 상용화된 제품들의 물성이 정의가 되어 있으므로, 별도로 논하지는 않으나, 예를 들면, Dupont의 Kevlar 29 AP와 같은 상대적으로 fatigue에 유리한 제품을 사용하는 것이 바람직하다.

[0106] 추가적으로 열가소성 섬유로 사용하게 될 나일론 66의 경우, 방사공정 등을 통하여 물성을 상이하게 가져가는 것이 가능하다. 일반적인 타이어 코드용 나일론 66의 연신율(Draw ratio)를 5.1 내지 5.5 정도를 기준으로 잡고 있으나, 본 기술에서는 나일론 66의 연신율(Draw ratio)을 5.4 내지 5.8로 하여, 열수축률이 기존의 방식으로

제조된 나일론 66 대비 더욱 커지게 되는 특성이 있게 된다.

[0107] 이러한 특성으로, 다이렉트 케이블러로 제조된 하이브리드 생지코드(연사물)는 이후 열처리 공정에서 더 많이 수축할 수 있게 되고, 나일론이 코어로, 아라미드가 커버링 형태로 균일하게 제조가 될 수 있는 장점이 있다.

[0108] 본 발명의 일 실시예에서, 상기 생지코드의 열수축률은 2.5 % 내지 6 %일 수 있다.

[0109] 생지코드의 열수축률이 2.5 % 미만일 경우 열처리 공정 중, 나일론이 코어로, 아라미드가 커버링으로 구조발현되는 현상이 나타나기 어렵게 되며, 열수축률이 6 % 초과될 경우, 열처리 공정 중 불균일하게 코어-커버링 구조가 나타나게 되어, 물성의 불균일성이 발생할 수 있다.

[0110] 본 발명의 일 실시예에서, 상기 고강도 섬유 및 열가소성 섬유를 다이렉트 케이블러(Direct Cabler)로 합연사하여 생지코드를 제조하는 단계(S20)는, 상기 다이렉트 케이블러의 포트얀(Pot yarn)에 상기 고강도 섬유를 배치하고, 상기 다이렉트 케이블러의 크릴얀(Creel yarn)에 상기 열가소성 섬유를 배치하여 수행될 수 있다.

[0111] 다이렉트 케이블러에서 고강도 섬유 및 열가소성 섬유의 보빈의 장착 위치도 매우 중요하다.

[0112] 본 발명의 일 실시예에서, 아라미드는 포트얀(Pot yarn)으로 장착하고, 나일론66은 크릴얀(Creel yarn) 위치에 장착하여 합연사를 수행할 수 있다.

[0113] 다이렉트 케이블러에서 포트얀 위치는 벌룬을 크게 형성하면서 꼬임이 부여가 되는 특징이 있다. 이때 벌룬이 발생할 때의 원심력에 의하여, 레귤레이터에서 크릴얀과 만나 합사가 되기 전까지 포트얀의 길이변화가 발생할 여지가 있기 때문에, 포트얀은 모듈러스가 높은 아라미드를 적용하는 것이 바람직다.

[0114] 또한, 크릴얀과 포트얀을 비교하여 꼬임이 부여되는 과정을 살펴보면, 크릴얀은 다이렉트 케이블러의 레귤레이터에서 마찰이 많이 부여되면서 꼬임이 부여되는 반면, 포트얀은 벌룬을 형성하며 꼬임이 부여되고, 상대적으로 마찰이 적게 발생한다. 이때, 마찰이 크게 발생하는 크릴얀 위치에 아라미드를 사용하게 될 경우, 상대적으로 불균일한 꼬임상태를 얻을 수 있기 때문에, 포트얀에는 아라미드를, 크릴 얀에는 나일론을 취부하여 연사하는 것으로 한다

[0115] 본 발명의 일 실시예에서, 상기 고강도 섬유 및 열가소성 섬유를 다이렉트 케이블러(Direct Cabler)로 합연사하여 생지코드를 제조하는 단계(S20)는, 상기 고강도 섬유가 상기 열가소성 섬유 대비 0.99 내지 1.015 투입길이로 투입될 수 있다.

[0116] 본 발명의 일 실시예에서, 상기 고강도 섬유의 투입길이가 열가소성 섬유 대비 0.99 미만일 경우, 열가소성 섬유를 코어로 하는 형태의 하이브리드 코드의 구성이 확보되기 어려운 단점이 있고, 고강도 섬의 투입길이가 1.015 초과로 투입될 경우, 하이브리드 코드의 물성이 불 균일해질 수 있다.

[0117] 다이렉트 케이블러의 특성상 포트얀과 크릴얀의 턴(Turn) 수는 동일하게 부여될 수 있으나, 이후 딥 코드(Dip cord) 제조 후의 꼬임수에선 열가소성 섬유의 길이변화로 인하여 실질적인 하연에서의 꼬임수 차이가 발생할 수 있으므로, 열처리(디핑) 이전의 하이브리드 생지코드와 제조공정에서 하연에서의 열가소성 섬유와 고강도 섬유의 꼬임수를 한정하는 것은 의미가 없고, 또한, 설비적인 한계로 포트얀과 크릴얀의 턴(Turn) 수를 다르게 부여하는 것 역시 불가능하므로 해당 공정에선 별도로 의미를 두지 않고자 한다.

[0118] 즉, 인장특성이 직선에 가까우며 초기 모듈러스가 매우 높은 아라미드와 같은 고강도 고탄성률 섬유다발에 적당한 Z방향의 꼬임을 주고, 초기 모듈러스가 낮은 폴리아미드66를 포함하는 열가소성 섬유에 동일 꼬임을 부여하며 다이렉트 케이블러로 연사를 진행할 수 있다.

[0119] 본 발명의 하이브리드 코드의 제조방법은 생지코드를 열 처리하여 딥코드(Dip cord)를 제조하는 단계(S30); 를 포함한다.

[0120] 상기 딥코드를 제조하는 단계(S30)는 생지코드를 제직공정을 한 뒤에 수행될 수도 있고, 또는 싱글 엔드 코드로 제조될 수도 있다.

[0121] 따라서, 본 발명의 일 실시예에서, 상기 딥코드를 제조하는 단계(S30) 이전에 제직하는 단계를 더 포함할 수 있다.

[0122] 본 발명의 상기 딥코드를 제조하는 단계(S30)에서 이용되는 Dip 시스템은 본 발명의 기술분야에서 자명한 것이면 이를 제한하지 않는다.

[0123] 다만, 일반적으로 아라미드와 같은 고강력/고탄성률 소재의 경우, 단순히 R.F.L(레조시놀포름알데하이드라텍

스)과 접착이 쉽지 않은 것이 일반적이기 때문에, Nagase 사의 각종 폴리글리시딜에테르 류와 같은 에폭시와 Grilbond 사의 IL-6와 같은 Caprolactom blocked diisocyanate를 사용한, 에폭시 1차 딥을 적용하고, 이후에 노볼락계열이나 레졸 계열의 RF 레진과 라텍스를 혼합하되, 고형분 비율 약 1:5 정도로 준비되며, pH 9.0 내지 11 정도의 염기성 특성을 갖는 RFL 수용액을 2차로 도포 및 열처리하는 방식의 2 dip 방식을 사용하는 것이 일반적이다.

[0124] 본 발명의 일 실시예에서, 생지코드를 열 처리하여 딥코드(Dip cord)를 제조하는 단계(S30)는, 열처리 공정에서는 열처리 공정 조건인 3 T(Tesnion, Time, Temp) 등을 열처리 설비에 맞추어 조절하여, 결과적으로 하이브리드 코드 생지 대비 0.5 내지 3 % 수축하도록 수행될 수 있다.

[0125] 열처리 공정 중 투입 길이 대비 Dip cord의 길이가 0.5 내지 3 % 정도 짧게 나올 수 있도록 하는 것이 바람직한데, 이는, 상술한 바와 같이, 연신율을 소폭 상승한 열가소성 섬유를 이용하여, 다이렉트 케이블러를 사용함에 따라, 생지코드 상태에서는 코어-커버링 구조가 전혀 발현되지 않은 상태에서, 열처리 이후, 상기 열가소성 섬유의 수축을 통하여, 열가소성 섬유가 코어로, 고강도 섬유가 커버링 형태와 유사하게 구성될 수 있게 함을 목적으로 한다.

[0126] 상술한 방법을 이용하여 제조된 본 발명의 하이브리 코드는 딥 코드 기준 250 내지 500 TPM 범위를 바람직하게 보고 있으나 이는 정량섬도에 따라 꼬임계수가 변동되는 것을 감안하여, 하기 식2에 따라 상연(Cable Twist)의 꼬임계수는 140 내지 210일 수 있다:

[0127] [식 2]

[0128] $$\alpha_d = \frac{T}{100}\sqrt{\rho_d}$$

[0129] 상기 식에서, α_d는 데니어 기준 꼬임계수이고, T는 TPM(Twist per meter)이고, ρ_d는 하이브리드 코드의 데니어 단위의 정량섬도임

[0130] 상기 꼬임계수가 140 미만이면 코드 집속력의 부족에 따라 강도 및 가공성 저하를 수반할 수 있으며, 또한 열가소성 섬유를 코어로, 고강도 섬유를 커버링으로 발현시키는 열처리 공정 중에, 구조의 불 균일성이 발생할 수 있다.

[0131] 반면, 꼬임계수가 210 초과한 과도한 연사를 할 경우, 열처리 공정을 통하여 코어-커버링 구조를 발현하는데에, 과도한 섬유의 집속성이 방해가 되며, 과도한 꼬임각으로 인하여 코드 강도 및 최종 모듈러스를 발현하는데에 부족한 낮은 최종 모듈러스 값을 갖게 되어, 강력 이용률이 불리한 특성을 가질 수 있다.

[0132] 하연의 경우, 예를 들어 Saurer 사의 Allma CC4와 같은 다이렉트 케이블러에서는 포트얀과 크릴얀의 꼬임을 크게 다르게 가져갈 수 없기 때문에, 전체 Turn 수에선 차이가 나지 않는다. 다만, 열처리 공정에서, 하이브리드 코드를 구성하는 열가소성 섬유의 수축이나 인장이 발생된 이후의 열고정으로 인해, 열가소성 섬유 플라이(Ply)의 길이변화가 발생하게 되고, 결국 ASTM D885 및 D1423과 같이 해연하기 전의 길이를 기반으로 꼬임수를 측정하게 될 경우, 하연(Ply twist)를 구성하는 고강도 섬유와 열가소성 섬유는 각기 다른 꼬임수를 갖게 된다.

[0133] 본 발명에서는 상술한 바와 같이 열가소성 섬유가 수축하는 것으로, 하이브리드 코드 생지 대비, 딥코드에서 0.5 내지 3.0 % 수준의 길이 수축이 존재하게 되고, 이에 대한 사항은, ASTM D1423의 시험법을 통하여 범위를 한정 지을 수 있다.

[0134] 예를 들면, 상연(Cable Twist)를 해연하고, 나일론 부분을 잘라 낸 뒤의 길이를 하연(Ply twist) 중 아라미드의 하연길이 측정의 초기길이로 반영하고, 또 다른 Cord에서 상연을 해연한 뒤, 아라미드를 잘라내고, 남아있는 나일론66 플라이의 길이를 나일론 하연의 초기 길이로 반영하여 계산할 수 있다.

[0135] ASTM D1423 시험법에서는 상연과 하연 모두 하기 식 1을 반영한다:

[0136] [식 1]

[0137] $$T = \frac{R}{L}$$

[0138] 상기 식에서,

[0139] T는 꼬임수(단위 길이당 꼬임),

[0140] R은 측정기에서 꼬임 회전 수,

[0141] L은 해연 이전 측정 시 초기 길이를 의미함.

[0142] 이때, 나일론과 아라미드는 거의 유사한 투입길이가 투입되었지만, 나일론의 수축으로 나일론의 길이가 더 짧게 되고, 결과적으로 D1423에 의한 상기 식 1에서 나타낸 바와 같이, 동일한 turn 수에(식 1에서는 R), 초기길이 L이 나일론에서 아라미드보다 더 짧아지게 되므로, 하연의 꼬임수는 나일론에서 더 큰 값을 갖도록 해야 한다.

[0143] ASTM D1423에 의한 시험 측정법으로, 나일론 플라이의 꼬임수가 아라미드 플라이의 꼬임 수 대비 0.5 내지 3.0 % 정도 높은 값을 갖도록 Dip cord가 제조되어야 한다.

[0144] 상술한 제조 방법을 적용하였음에도 나일론66의 꼬임수가 아라미드보다 낮게 나오거나 0.5 % 차이 미만인 경우, 딥 코드의 초기 모듈러스가 너무 높게 되어 타이어 제조 중 가공성에 불리하며, 3 %를 초과하게 될 경우, 나일론의 과도한 수축이 의심되며, 이때엔 아라미드의 물성발현이 되는 구간이 너무나 길어지게 되는 단점이 있으므로 타이어에 적용 시, 고속 주행 중 OD(overall diameter)가 증가하는 것을 억제하는 데에 비효율 적인 단점이 존재한다.

[0145] 본 발명의 일 양태는 상기 제조방법으로 제조된 하이브리드 코드를 제공한다.

[0146] 본 발명의 일 실시예에서, 상기 하이브리드 코드는 정량섬도 대비 강도 11 g/denier 이상을 갖게 되며, Strain 0.01 내지 0.03 에서 모듈러스 천이점이 존재하고, S-S 커브의 접선의 기울기인 Secondary Modulus에서 모듈러스 천이점의 이전의 1 영역에서 모듈러스 천이점의 모듈러스는 30 내지70 g/d의 값을 갖고, 모듈러스 천이점 이후의 모듈러스는 150 내지 250 g/d의 수준으로 포화영역에 이를 수 있다.

[0147] 도 3은 은 본 발명의 일 실시예에 의한 하이브리드 코드의 Stress-Strain 곡선이고, 도 4는 본 발명의 일 실시예의 하이브리드 코드의 응력-변형률 곡선이다.

[0148] 도 3 및 도 4를 참조하면, Modulus 천이점을 확인할 수 있다.

[0149] 본 발명의 일 실시예에서, 모듈러스 천이점은 Strain 0.01 내지 0.03 사이에서 존재할 수 있다.

[0150] 상기 천이점이 0.01 이하에서 존재하게 되는 경우, 지나치게 높은 모듈러스로 타이어 제조 시 그린타이어에서 가류 타이어로 가는 가류 공정에서 타이어 형태가 무너지는 부적합이 발생할 수 있는 불리함이 존재할 수 있다. 이 구간이 없는 하이브리드 코드는 가류 중에 타이어의 인플레이션을 막아 불량을 만들게 되므로 아주 중요한 부분에 해당할 수 있다.

[0151] 상기 천이점이 0.03 이상의 Strain에서 존재하게 되는 경우, 타이어 제조 후, 본연의 아라미드 하이브리드 코드의 목적인 고속주행 중 OD 성장억제에 효과적이지 못하게 되는 단점이 존재할 수 있다.

[0152] 또한, Strain 0.04 에선 최소 100 g/d 이상의 Secondary modulus를 확보해야 한다. Strain 0.04에서 100 g/d 미만의 값을 갖는 경우 고속주행 중 OD 성장 억제효과가 미미한 단점이 발생할 수 있다.

[0153] 또한 도 4의 영역 2에서 볼 수 있듯이, Secondary modulus는 190 g/d 이상의 수준으로 saturation 되는 것이 바람직하다. 최대 secondary modulus가 190 g/d 미만인 경우, 고속 주행 중의 OD 증가 억제효과가 미미한 단점이 있을 수 있으며, 불규칙한 노면의 충격에서 절단이 발생할 수 있는 문제가 발생할 수 있다.

[0154] 여기서 인장시험은 D885를 기반으로 하며, 초하중 0.1 g/d를 적용하고, 크로스헤드스피드는 300 mm/min으로 진행하며 S Clamp를 사용하고 Grip의 Grip face 길이는 50 내지 70 mm인 것을 사용하여, Grip에서 Slip이 발생하거나, Grip에서 절단되지 않도록 한다.

[0156] 본 발명의 일 양태는 상기 하이브리드 코드를 포함하는 공기입 래디얼 타이어를 제공한다.

[0157] 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 공기입 래디얼 타이어의 단면 개략도이다.

[0158] 상기 도 5를 참조하면, 상기 타이어는 트레드부(1), 사이드월부(2), 및 비드부(3)를 포함한다. 상기 좌우 한 쌍의 비드부(3) 사이에는 카카스층(4)이 가설되고, 상기 카카스층(4)의 타이어 폭 방향 양 단부가 각각 비드부(5)의 주변에 타이어 내측에서 외측으로 감겨 올라간다.

[0159] 상기 카카스층(4)의 외측에는 스틸벨트층(5) 및 벨트층 (6)이 설치되고, 상기 카카스층(4)의 내측에는 이너라이너(미도시)가 배치된다.

[0160] 본 발명의 일 실시예에 따른 하이브리드 코드는 상기 벨트층(6)에 적용될 수 있고, 구체적으로는 캡 플라이에 적용될 수 있다.

[0162] 이하, 본 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시예 대하여 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.

[0164] **<실시예>**

[0165] 비교예 1및 비교예 2는 각각 Polyamide 66 840D/2 28EPI 및 Aramid 1500D/2 21EPI을 적용하였고, 비교예 3은 종래 제조방법으로 제조된 Aramid 1500D/1 + Polyamide 66 1260D/1 하이브리드 코드를 적용하였다.

[0166] 실시예 1및 실시예 2는 상술한 방법으로 합연사, 열처리 과정을 거쳐 제조된 모듈러스 천이점이 두 군데인 본 발명의 하이브리드 코드이고, 실시예 1은 정량섬도를 낮추며 경량화를 꾀하였고, 실시예 2는 비교예 3과 동일한 얀을 사용하여 제조하였다.

[0167] 각 코드의 구조와 물성, 상기 코드들을 캡플라이에 적용하여 제조된 래디얼 타이어(225/45R17)를 이용하여 실내 주행시험과 실차성능시험을 실시하여, 유니포머티, 다이나믹 프로파일, 회전저항, 고속주행내구성, 조종안정성, 승차감 및 소음 특성을 다음의 방법들로 각각 측정하였고, 그 결과를 하기 표 1에 나타내었다:

[0168] [성능 평가 방법]

[0169] * 유니포머티(uniformity)는 유니포머티 측정기를 통해 측정된 R1H, 코니시티 등의 값들을 종합한 인덱스 수치로, 비교예 1을 기준으로 높을수록 유리하다.

[0170] * 회전저항은 SAE J1269 방법을 이용하여 평가하였으며, 비교예 1의 RRc 값을 100으로 기준하여 인덱스로 표시하였고, 인덱스 값은 높을수록 회전저항에 유리함을 나타내고 있다.

[0171] * 고속주행내구성은 드럼타입의 주행내구 시험기에 타이어를 장착하고 드럼을 회전시킴에 따라서, 타이어와 드럼 이 맞물려 회전하게 되며, 타이어의 주행조건을 모사하여 속도는 단계별로 올리면서 평가하되, 주행시작 후 10 분 단위로 속도를 20 km/h 내지 30 km/h 증가시키며 진행하였다.

[0172] * 다이나믹 프로파일은 전용의 시험설비를 이용하여 주행속도에 따라 원심력에 의한 원주의 성장을 측정하여 쇼울더에서 트레드 부의 위치별 프로파일 변화를 측정 및 기록하였으며, 프로파일 변화가 적을수록 성능이 우수한 것으로 판단한다.

[0173] 표 1에서는 비교예 1을 인덱스 100으로 표현하였으며, 100보다 높을수록 비교예 1보다 우수 함을 나타낸다.

[0174] * 조종안정성, 승차감, 소음 성능은 테스트 드라이버가 시험용 타이어를 장착한 차량을 실차 주행을 통하여 느끼는 값을 인덱스로 평가한 지수로서, 비교예 1을 인덱스 100으로 하여, 이보다 높을수록 우수함을 나타낸다. 인덱스 기준 100 이상이면 비교예 1 보다 우수한 것을 나타내고, 100 이하면 비교예 1 보다 떨어지는 것을 의미한다.

표 1

[0175]

	비교예 1	비교예 2	비교예 3	실시예 1	실시예 2
구조	Polyamide 66 840D/2 28EPI	Aramid 1500D/2 21EPI	Aramid 1500D/1 + Polyamide 66 1260D/1 28EPI	Aramid 1000D/2 + Polyamide 66 840D/1 28 EPI	Aramid 1500D/1 + Polyamide 66 1260D/1 28EPI
하이브리드 코드 연사 방법	Direct cable corder	Ring Twister	Direct cable corder	Direct cable corder	Direct cable corder
상연(TPM)	S 470	340	340	370	340

하연(TPM)	Z 480	아라미드 345 나일론66 290	아라미드 340 나일론66 340	아라미드 365 나일론 66 373	아라미드 338 나일론66 345
모듈러스 천이점의 Strain 위치	-	0.04	0.009	0.02	0.02
규격	225/45R17				
적용부위	캡플라이				
적용방식	1Ply				
중량 (kg)	13.4	13.5	13.5	13.4	13. 5
유니포머티	100	95	96	100	101
다이나믹 프로파일	100	95	93	94	93
회전저항	100	102	103	98	99
고속주행내구성	1:38	1:59	1:59	1:58	2: 03
조종안전성	100	110	111	115	119
승차감	100	96	95	100	99
소음	100	98	95	103	101

[0176] 상기 표 1을 참조하면, 폴리아미드 66을 이용한 비교예 1의 경우 소음과 승차감은 우수하나 고속주행 내구성과 조종안정성이 떨어지는 것을 확인할 수 있으며, 링 트위스터를 이용하여 제조된 아라미드 코드를 이용한 비교예 2의 경우 고속주행 내구성과 조종안정성은 양호하나, 유니포미티와 소음, 승차감 등이 불리한 것을 확인할 수 있었다.

[0177] 또한 종래 공개된 기술인 Direct cable corder로 제조하되 하연사들의 꼬임수를 동일하게 맞춘 아라미드-폴리아미드 66 하이브리드 코드를 사용한 비교예 3의 경우, 소음, 승차감 및 고속주행 내구성, 조종안정성 다이나믹 프로파일에서 전체적으로 양호한 결과를 나타내었으나, 회전저항이 불리한 값을 나타내고 있으며, 제조성의 불리함으로 인하여, 유니포미티가 불리한 것을 확인할 수 있었다.

[0178] 새로운 물성 및 제조방법을 적용한 섬도의 아라미드-폴리아미드66 하이브리드 코드를 이용한 실시예 1과 2경우에서는 고속주행 내구성, 조종안전성, 다이나믹 프로파일, 승차감등에서 비교예 3과 유사하거나 우수한 값을 나타내고 있으며 유니포머티는 비교예 1 내지 비교예 3보다 우수한 값을 나타내고 있으며, 전반적으로 물성편차가 적어짐에 따라 타이어 상에도 타이어 특성의 편차가 감소함을 알 수 있었다. 또한, 실시예 1에서는 가장 우수한 회전저항 특성을 보여주는 것을 확인할 수 있었다.

[0180] 전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.

[0181] 본 발명의 범위는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

부호의 설명

[0183] 1: 트레드부

2: 사이드월부

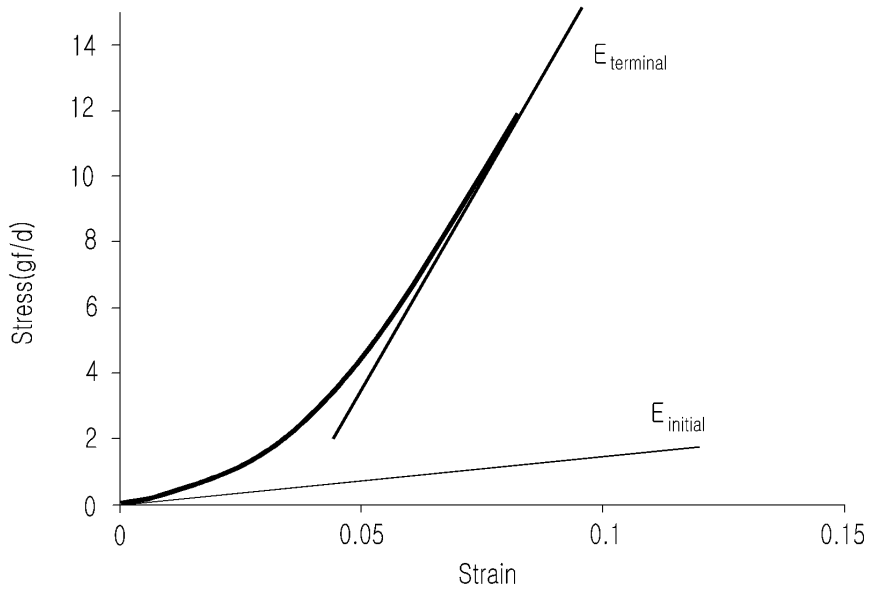
3: 비드부

4: 스틸벨트층

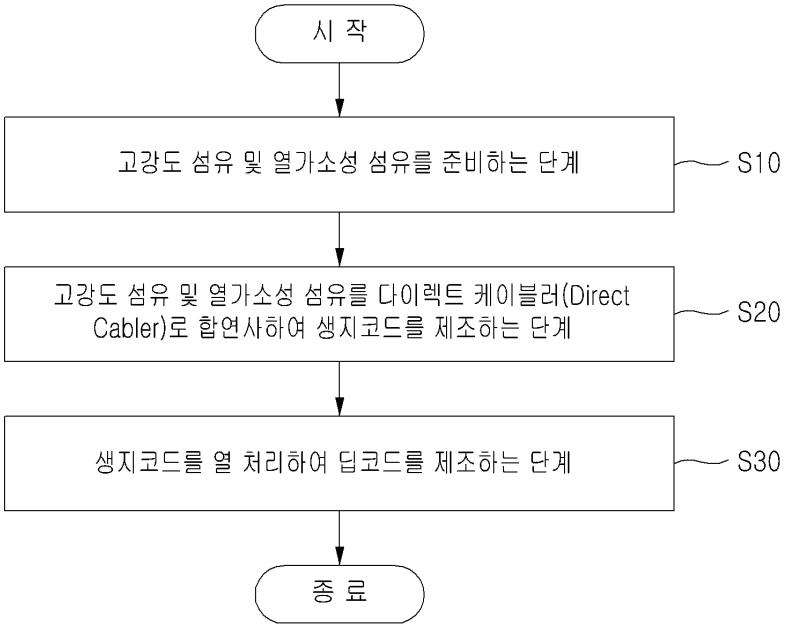
5: 벨트층

도면

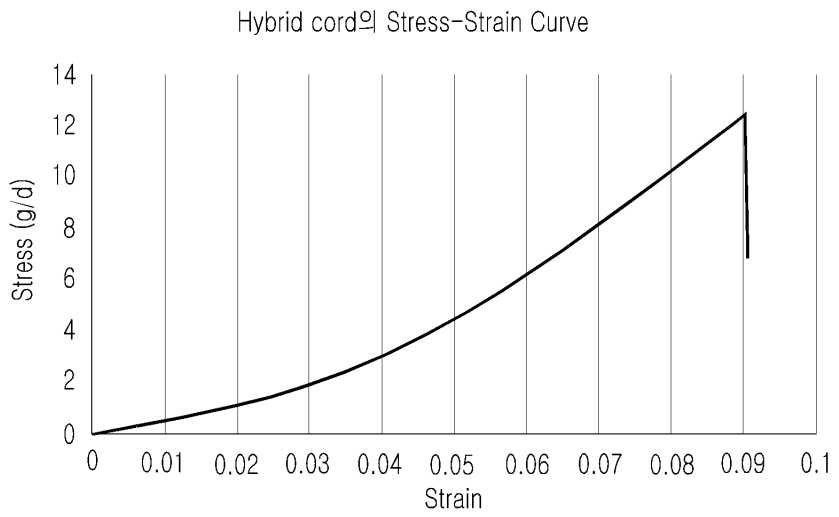
도면1


14
12
10
8
6
4
2
0
Stress(gf/d)
0
0.05
0.1
0.15
Strain
E terminal
E initial

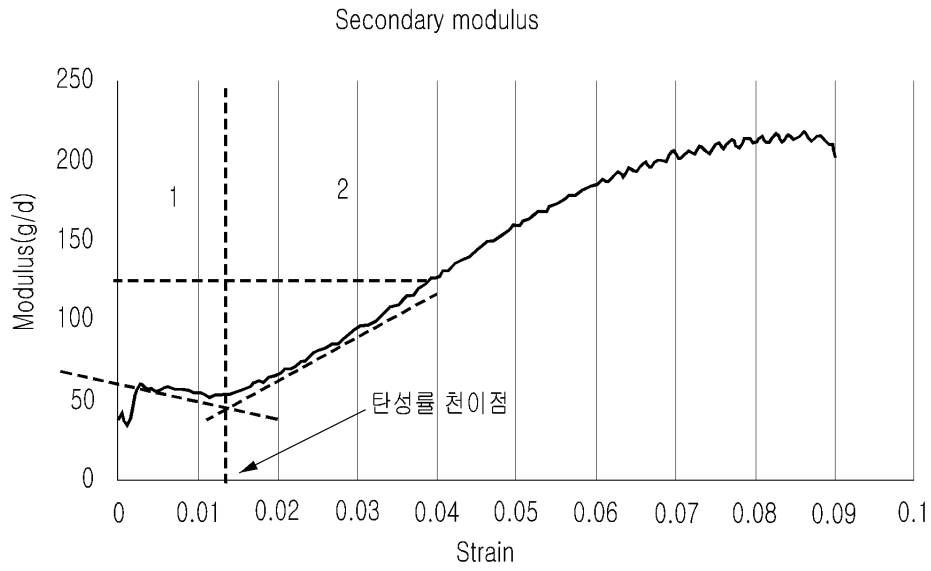
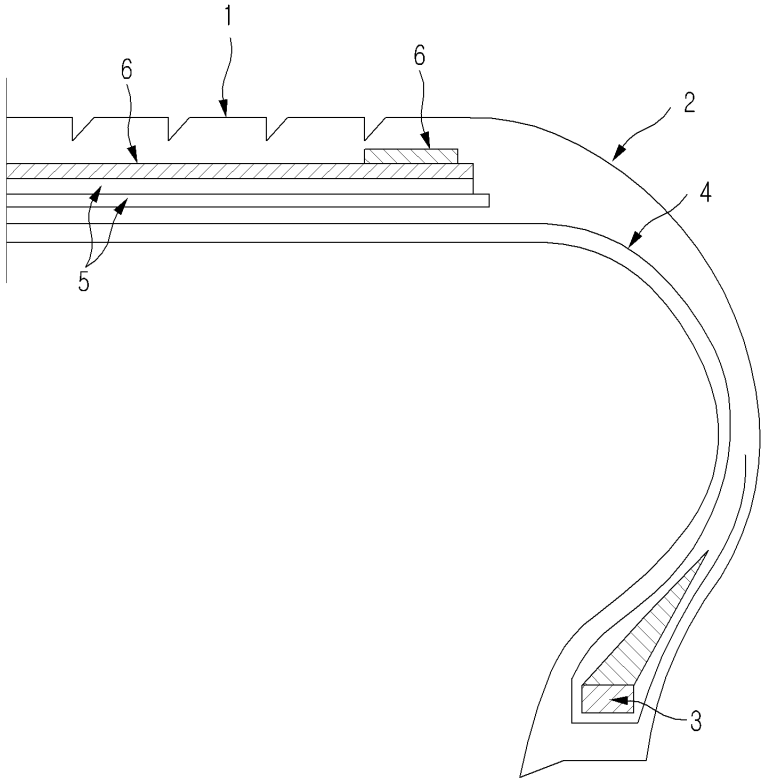
도면2


시 작
고강도 섬유 및 열가소성 섬유를 준비하는 단계
S10
고강도 섬유 및 열가소성 섬유를 다이렉트 케이블러(Direct Cabler)로 합연사하여 생지코드를 제조하는 단계
S20
생지코드를 열 처리하여 딥코드를 제조하는 단계
S30
종 료

도면3


Hybrid cord의 Stress-Strain Curve
Stress (g/d)
14
12
10
8
6
4
2
0
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
Strain

도면4


Secondary modulus
Modulus(g/d)
250
200
150
100
50
0
1
2
탄성률 천이점
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
Strain

도면5